

Mapas de Karnaugh

Dada una función lógica, se puede minimizar a una expresión irreducible. Esta expresión mínima reduce los costos lógicos (costos del circuito lógico) al disminuir la cantidad de compuertas del circuito y al disminuir la cantidad de entradas de las compuertas.

Para encontrar una expresión mínima equivalente, se pueden usar los postulados y teoremas del álgebra de Boole. ¿Es esta la única manera de hallar una expresión mínima? No, existen otros métodos, como el de *mapas de Karnaugh*.

Mapa de Karnaugh

El mapa de Karnaugh es un diagrama de celdas que ubica las filas de la tabla de verdad de manera estratégica para poder, con sencillos pasos, obtener una expresión mínima equivalente a la de la función.

Ejemplo de minimización de la función utilizando mapas de Karnaugh

De la siguiente función

$$f(A, B, C) = \overline{(A + B)} + A \cdot (B + C) + B \cdot (B + \bar{C})$$

se pudo obtener utilizando las propiedades del álgebra de Boole:

- Una expresión mínima

$$f(A, B, C) = A \cdot C + B$$

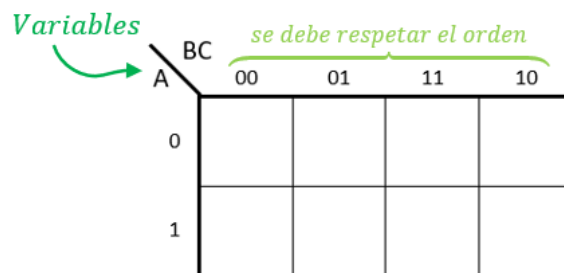
- La tabla de verdad

	A	B	C	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

De la tabla al mapa de Karnaugh

Para armar el mapa de Karnaugh, se deberá tener en cuenta cuántas variables tiene la función.

En este caso, como tiene **3** variables (A, B y C), se deberá realizar un mapa con $2^3 = 8$ cantidad de celdas. La ubicación de las celdas será de la siguiente manera.



Véase que se han agregado al mapa las variables. Esto se podría modificar siempre y cuando sea consecuente con la función y con la tabla de verdad de la función.

Los valores en los bordes del mapa (izquierdo y superior) son fijos, no se deben modificar, dado que dicha ubicación es la que hará posible el uso de este método para minimizar la función. Ulteriormente, se detallará sobre esto.

A continuación, se ubicarán las filas de la tabla de verdad en las celdas, según corresponda.

Para comprender cómo se ubican las filas de la tabla en el mapa, será de utilidad pensarlo como coordenadas. Ver el ejemplo marcado en la imagen, donde se muestra cómo ubicar la fila 1 (001).

	A	B	C	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

		BC			
		00	01	11	10
A	0		001		
	1				

En este caso, A es 0, B es 0 y C es 1.

Para ubicar la coordenada de A , se deben ver los valores indicados en los lados izquierdos. En la primera línea, A se corresponde con 0. Para ubicar las coordenadas de B y de C , se deben mirar los valores indicados en la parte superior de las columnas del mapa. En este caso, B corresponde al primer valor mientras que C corresponde al segundo valor. Entonces, en la primera línea, el único caso donde B es 0 y C es 1, corresponde a la celda ubicada en la segunda columna.

De igual manera, se podrá ubicar el resto de las filas en las celdas del mapa de Karnaugh, quedando de la siguiente manera.

		BC			
		00	01	11	10
A	0	000	001	011	010
		0	1	3	2
	1	100	101	111	110
		4	5	7	6

De este modo, es posible, según la función dada, ubicar la salida de dicha función en el mapa de Karnaugh, para proceder luego a la minimización de la función por minitérminos (por unos) o por Maxitérminos (por ceros).

Ejemplo de minimización por minitérminos (por unos) utilizando Mapas de Karnaugh

Para encontrar una expresión mínima, en este caso, se opta por ubicar los minitérminos en las celdas, es decir, ubicar las celdas que corresponden a una salida '1' de la función (la cual se puede ver desde la tabla). En este caso, quedará del siguiente modo.

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	4	1	1	1

Para encontrar una expresión mínima, se deberán agrupar los unos en grupos de 2^n . Estos deben ser los grupos más grandes posibles y en forma rectangular (o cuadrada). En este caso, las agrupaciones quedan de la siguiente manera.

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	4	1	1	1

A.C

B

Una vez contenidos todos los unos, se procede a identificar a qué términos hacen referencia. Para esto es necesario recordar que al trabajar con minitérminos $A = '1'$ y $\bar{A} = '0'$ (esto es igual para todas las variables) y que los términos son productos.

Se debe observar cada agrupación por separado y evaluar qué variables no cambian de valor.

En la agrupación de minitérminos m_2, m_3, m_6 y m_7 , si se mira el lado izquierdo se puede ver que A es 0 para m_2 y m_3 y que A es 1 para m_6 y m_7 . Como cambia el valor A , esta variable se descarta.

En la parte superior de las columnas, se puede ver que B se mantiene en 1 en ambas columnas, con lo cual B debe ir en el término (va sin negar pues $B = '1'$). Sin embargo, C en una columna es 1 y en la otra es 0, con lo cual, como cambia de valor, se debe descartar. Por lo tanto, el primer término es B .

En la otra agrupación de minitérminos m_5 y m_7 , A se mantiene en 1, por lo cual estará en el término sin negar. Lo mismo sucede con C , que en ambas columnas tiene valor en 1. Sin embargo, en el caso de B , en una columna el valor es 0 mientras que la otra es 1, por lo que se debe descartar esta variable. Por lo tanto, el segundo término es AC .

Una vez que se tienen las expresiones de todos los términos, se deben sumar estos, lo que da como resultado la siguiente expresión mínima de la función.

$$f(A, B, C) = A.C + B$$

Observar que esta expresión coincide con la obtenida previamente.

Ejemplo minimización por Maxitérminos (por ceros) utilizando mapas de Karnaugh

Para encontrar una expresión mínima, se deben ubicar los Maxitérminos en las celdas, es decir, ubicar las celdas que corresponden a una salida '0' de la función.

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0 0	0 1		
	1	0 4			
				3 7	2 6

Al igual que antes, se deben agrupar, en este caso, los ceros, e indicar la expresión algebraica correspondiente a cada término.

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0 0	0 1		
	1	0 4			
				3 7	2 6

$B + C$
 $A + B$

Se debe tener en cuenta que al trabajar con Maxitérmino $A = '0'$ y $\bar{A} = '1'$ (esto es igual para todas las variables), y que los términos son sumas.

Una vez que se tienen las expresiones de todos los términos, se deben multiplicar, y se obtiene así una expresión mínima de la función.

$$f(A, B, C) = (A + B) \cdot (B + C)$$

Nótese que las dos expresiones son equivalentes, pues aplicando la propiedad distributiva en la expresión anterior se llegará a esta última expresión.

Mapas de Karnaugh. Generalización

Dependiendo de la cantidad de variables que se tengan, es cómo se debe plantear el mapa de Karnaugh.

A continuación, se muestran los mapas de Karnaugh para 2, 3 y 4 variables (si bien es posible utilizarlo con más variables, solo se utilizará el mapa de Karnaugh para funciones de hasta 4 variables).

$f(A, B)$

$\swarrow$ B	0	1
A	0	1
0	0	1
1	2	3

(2 filas × 2 columnas)

$f(A, B, C)$

$\swarrow$ BC	00	01	11	10
A	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

(2 × 4)

$f(A, B, C, D)$

$\swarrow$ CD	00	01	11	10
AB	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

(4 × 4)

La cantidad de celdas será igual a 2^m , siendo m la cantidad de variables de la función.

Seguidamente, se verán algunos conceptos importantes y detalles a tener en cuenta sobre el uso de los mapas de Karnaugh.

Celdas adyacentes

Dos celdas son adyacentes cuando de una a otra solo cambia el valor de una de las variables. En el mapa de Karnaugh esto se cumple cuando las celdas comparten lado, lo

cual se debe a la estratégica ubicación de los valores de las variables en los bordes izquierdos y superiores.

Véase, por ejemplo, el siguiente mapa de Karnaugh.

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

En este, la celda 2 comparte lado con la celda 3, por lo que se puede decir que estas son celdas adyacentes. Se cumple la definición de adyacencia, pues si se observa en el borde izquierdo se puede ver que para ambas celdas el valor de A y B es cero, si se ve el borde superior, el valor de C es en uno en ambas, mientras que el valor de D cambia (en la celda 2 es cero, mientras que en la celda 3 es uno). Por lo tanto, como solo 1 de las cuatro variables cambia el valor de una celda a la otra se dice que son adyacentes.

También se puede decir que la celda 2 y la celda 10 son adyacentes, aunque a primera vista no parece, estas comparten lado. Véase que las variables C y D en ambas celdas tienen el mismo valor; en el caso de A , el valor cambia (cero para la celda 2 y uno para la celda 10) y en el caso de la variable B en ambas es cero. Dado que solo una de las cuatro variables cambia de valor de una celda a la otra, se dice que estas son adyacentes.

Un ejemplo de celdas que no son adyacentes podría ser, la celda 2 y la celda 7, pues estas no comparten lado.

Es importante conocer cuándo dos celdas son adyacentes, dado que al agrupar se debe hacer con celdas adyacentes, pues de esta manera se puede disminuir la cantidad de variables del término.

Agrupaciones de 2^n

Para minimizar la función, se hacen agrupaciones de unos o ceros (no ambas). Estas deben ser de la cantidad de 2^n celdas, es decir que en el caso de un mapa de Karnaugh de 16 celdas (4×4) se podrán hacer agrupaciones de 16 celdas, de 8 celdas, 4 celdas, 2 celdas y 1 celda.

No están permitidas las agrupaciones, por ejemplo, de 3 celdas.

Agrupaciones rectangulares

Cuando se realicen las agrupaciones, se debe tener en cuenta que estas deben tener una forma rectangular (o cuadrada), dado que esto junto con el concepto anterior de celdas adyacentes hace posible la minimización de variables en los términos de la función. No se podrán hacer agrupaciones tipo T, L u otras. Por ejemplo, no se podrá hacer una sola agrupación de las celdas 1, 2, 3 y 6. En ese caso, se deben hacer varias agrupaciones por separado (celdas 1 y 3, y celdas 2 y 6). Sí está permitido realizar una sola agrupación de las celdas 2, 3, 6 y 7.

Es posible hacer agrupaciones rectangulares (o cuadradas) entre las celdas de la primera columna (CD: 00) y la última columna (CD: 10) y/o entre la primera fila (AB: 00) y la última fila (AB: 10). Es decir que será válida la agrupación, por ejemplo, de las celdas 0, 2, 8 y 10.

Agrupaciones máximas

Siempre que se pueda hacer una agrupación, se debe optar por hacer la agrupación de mayor cantidad de celdas posibles. Es decir, si tienen unos en las celdas 2, 3, 6 y 7 se debe realizar una sola agrupación de las 4 celdas y no realizar dos agrupaciones de 2 celdas. Esto se debe a que cuanto mayor es la agrupación, menor será la cantidad de variables que quedan en los términos, llegando así a una expresión mínima (irreducible).

Implicante

Se denomina implicante a cualquier agrupación de 2^n celdas (de unos o ceros).

Implicante primo (IP)

Se denomina implicante primo a cualquier agrupación máxima de cero o unos. En los mapas de Karnaugh se deben marcar solo los implicantes primos, dado que de este modo se podrá encontrar la expresión mínima, pues cuanto más grande es la agrupación, menor la cantidad de variables en el término.

Implicante primo esencial (IPE)

Se dice que un implicante primo es esencial cuando este tiene al menos alguna celda (con un uno o un cero) que no está contenida en otro implicante primo (agrupación máxima).

Los implicantes primos esenciales siempre estarán en la expresión mínima de la función.

Expresión mínima

Cuando se busca una expresión mínima de la función, es importante recordar que esta puede no ser única. Habrá casos donde puede haber más de una expresión mínima (con la misma cantidad de términos y de variables en cada término).

Ejemplo de minimización de una función por mapas de Karnaugh (4 × 4)

Se quiere encontrar una expresión mínima de la siguiente función

$$f(A, B, C, D) = \sum_m (3, 5, 7, 10, 11, 13)$$

1) Ubicar los minitérminos en el mapa de Karnaugh.

		CD			
		00	01	11	10
AB	00			1	
	01		1	1	
	11		1		
	10			1	1
		0	1	3	2
		4	5	7	6
		12	13	15	14
		8	9	11	10

2) Marcar todos los implicantes primos.

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Para identificar cuáles son esenciales y cuál es una expresión reducida de la función, se arma la siguiente tabla.

		minitérminos					
		3	5	7	10	11	13
Implicantes primos	$\bar{A}.C.D (3,7)$	✓		✓			
	$\bar{A}.B.D (5,7)$		✓	✓			
	$B.\bar{C}.D (5,13)$		✓				✓
	$\bar{B}.C.D(3,11)$	✓				✓	
	$A.\bar{B}.C(10,11)$				✓	✓	

Las columnas que tienen un solo *tick* (✓), es decir las que el minitérmino está agrupado en un solo implicante primo son las que pertenecen al implicante primo esencial. Es decir, que el m_{13} que solo está contenido en el implicantes primo $B\bar{C}D$ indica que este implicante primo es esencial. Lo mismo sucede con el m_{10} que indica que $A\bar{B}C$ es esencial, pues es el único implicante que lo contiene. Estos dos implicantes primos esenciales son parte de la expresión mínima.

Si eliminamos las filas de los implicantes primos esenciales y las columnas de los minitérminos contenidos en estos, se obtiene lo siguiente.

	3	7
$\bar{A}.C.D (3,7)$	✓	✓
$\bar{A}.B.D (5,7)$		✓
$\bar{B}.C.D(3,11)$	✓	

De esto se puede deducir que el implicante $\bar{A}CD$ contiene los dos minitérminos que faltan m_3 y m_7 , con lo cual, sumando este a los IPE, se obtendrá la expresión mínima de la función.

Si bien utilizando los otros dos IP se obtendría una función que contenga todos los minitérminos, esta no será óptima, pues se usan dos términos de productos, es decir, dos *ANDs* en vez de una. Por lo tanto, la expresión mínima de la función es:

$$f(A, B, C) = B\bar{C}D + A\bar{B}C + \bar{A}CD$$

Nótese que el método utilizado en el punto 3 de este ejemplo es el *algoritmo de Quine-McCluskey*. Este método es útil cuando se tienen funciones de gran cantidad de variables y se quiere reducirlas.

Funciones no totalmente definidas

Se quiere implementar un circuito que pueda recibir 10 números que van desde el 0 (0000) al 9 (1001), que cuando se reciban los números 1, 5, 7 o 9 la salida sea '1'.

1) Realizar la tabla de la función.

Para esto se debe tener en cuenta que hay 6 números (del 10 al 15) que se espera que nunca den, por lo que no tienen un valor asignado. Las salidas correspondientes a estos números se las marca con una *X*, lo que indica que no interesa qué valor tomarían esas salidas.

	A	B	C	D	f
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	X
11	1	0	1	1	X
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	X
14	1	1	1	0	X
15	1	1	1	1	X

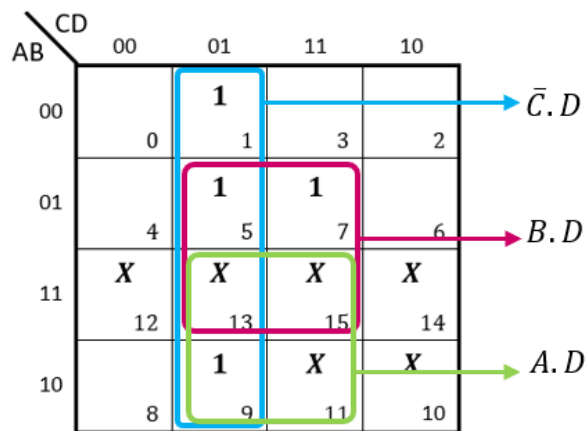
} *don't care*
(redundancias)

La función que se corresponde a la tabla es:

$$f(A, B, C, D) = \sum_m(1, 5, 7, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

2) Minimizar la función mediante el mapa de Karnaugh.

Al realizar el mapa de Karnaugh se deben ubicar tanto los 1s como las X. Las X podrán tomar el valor '1' o '0' según sea más conveniente.



Para obtener una expresión de la función más reducida, las X pertenecientes a las celdas 11, 13 y 15 se consideraron como '1'. No se deben realizar agrupaciones de X que no contengan 1s.

Dado que con los implicants primos esenciales ($\bar{C}D$ y BD) quedan todos los 1s agrupados, la expresión mínima de la función que cumple con el circuito pedido es:

$$f(A, B, C) = \bar{C}D + BD$$